Protocolo de sesión

Una tarea por sesión · 55–60 min de trabajo · Tiempos provisionales, se ajustan en el pilotaje

Antes de que llegue el estudiante (5 min)

☐ Consentimiento firmado (y autorización de audio: sí / no) ☐ Hoja de la tarea impresa ☐ Esferos azul o negro y rojo
☐ Grabadora lista
☐ Gemini abierto en la cuenta institucional del investigador, **conversación nueva** ☐ Modo **aprendizaje guiado** activado
☐ Instrucción inicial pegada (abajo) ☐ GeoGebra disponible

Instrucción inicial para Gemini (igual para todos; no lleva datos del estudiante):

> *Soy estudiante de un primer curso de cálculo en la universidad. Estoy resolviendo una tarea sobre límites y ya intenté resolverla por mi cuenta. Quiero entender, no que me des la respuesta: guíame con preguntas y pistas, y si cometo un error, ayúdame a encontrarlo en lugar de corregirlo directamente.*

Problema de la tarea (taller de origen y número): _____

Apertura — 2 min

> *Hoy vamos a trabajar un ejercicio en tres partes. Primero solo, con el esfero azul. Después con Gemini, y lo que cambie lo escribe en rojo sin borrar lo azul. Al final decide cuál es su respuesta y por qué. Me interesa cómo piensa, no solo el resultado. Trate de decir en voz alta lo que va pensando.*

Momento 1 — Sin IA, esfero azul o negro — 20 min

Entregar la hoja. El tutor **no explica**. Si hay bloqueo de dos minutos o el estudiante pide ayuda, usar la escala en orden y anotar el nivel en el registro:

A0 Silencio	Esperar 10 segundos.
A1 Explicitación	¿Qué ha intentado hasta ahora?
A2 Reformulación	¿Cómo diría con sus palabras lo que se pide?
A3 Heurística	¿Le serviría una gráfica, una tabla o un dibujo?
A4 Contenido	Se da el paso y se pide que lo explique.

Preguntas para sostener el razonamiento: ¿Por qué hizo ese paso? · ¿Cómo sabe que eso es cierto? · ¿Hay otra manera de verlo?

Momento 2 — Con Gemini, esfero rojo, sin borrar — 20 min

> *Ahora puede usar Gemini. Antes de enviar cada mensaje, dígame qué le va a preguntar y para qué. Si cambia algo en la hoja, hágalo en rojo, sin borrar.*

- Propósito previsto de Gemini en esta tarea: ☐ contrastar (T1) ☐ explicar (T2) ☐ verificar (T3, T4)
- Si Gemini entrega la solución completa, no se interrumpe: se anota y se pregunta después "¿qué hizo con esa respuesta?".
- Con Gemini abierto, el tutor no da ayudas A3 ni A4.

Momento 3 — Validación — 10 min

- ¿Cuál es su respuesta final? Escríbala y explique por qué está seguro.
- Compare lo azul con lo rojo: ¿qué cambió y qué lo hizo cambiar?
- ¿Qué parte de la resolución hizo usted y qué parte hizo Gemini?

Cierre — 2 min

> *Gracias. Lo que escribió no afecta su nota. La próxima vez seguimos con la siguiente tarea.*

Para que la tarea no pierda su exigencia

Henningsen y Stein (1997): la demanda de una tarea se mantiene cuando hay presión sostenida por explicar, tiempo suficiente y andamiaje que no le quita la complejidad, y cae cuando alguien "toma el control" de las partes difíciles o cuando la atención pasa del significado a la respuesta correcta.

En la sesión: no resolver por el estudiante · no cortar el momento 1 antes de tiempo · preguntar "por qué" aunque la respuesta esté bien · tratar el error como punto de partida.

Registro de la sesión **(completar en los 30 minutos siguientes)**

Duración real de cada momento (M1 / M2 / M3)	
Estrategia inicial (M1)	
Representaciones usadas sin que se pidieran	
Bloqueos (minuto y qué pasó)	
Ayudas dadas (nivel y minuto)	
Nivel máximo de ayuda	☐ A0 ☐ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4
Número de mensajes a Gemini	
Qué le preguntó a Gemini y para qué	
Qué hizo con las respuestas	☐ Las integró ☐ Las contrastó ☐ Pidió aclaración ☐ Las ignoró ☐ Copió
¿Gemini entregó la solución completa?	☐ No ☐ Sí (en qué mensaje):
Cambios de azul a rojo	
Respuesta final y justificación (M3)	
Qué atribuye a sí mismo y qué a Gemini	
Errores del análisis a priori que aparecieron	
Errores no previstos	
¿Induje alguna respuesta? ¿Dónde?	
Incidentes técnicos	
Ajuste para la tarea o el protocolo	

Después de la sesión

- ☐ Copiar la conversación de Gemini a `E##_T#_gemini.txt` (sin usar "Compartir"), reemplazar cualquier dato identificable por el código y **borrarla de la cuenta**.
- ☐ Escanear la hoja **a color** como `E##_T#_hoja.pdf`.
- ☐ Guardar audio y archivos en `datos_investigacion/` (fuera del repositorio).
- ☐ Transcribir con el comando `codificador` en menos de 72 horas.

Henningsen, M., y Stein, M. K. (1997). Mathematical tasks and student cognition: Classroom-based factors that support and inhibit high-level mathematical thinking and reasoning. *Journal for Research in Mathematics Education, 28*(5), 524–549. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.28.5.0524